

$(S^2)_{ij}$ 会把所有的两步路径 $i \rightarrow k \rightarrow j$ 的 1 累加, 得到总路径数。同样的方法, $S^{N-1}S$ 可以计算 N 步路径数, S^{N-1} 代表从 i 到 k 的 $(N-1)$ 步的路径数目, 接着 S 代表 k 到 j 的一步路径。矩阵乘法非常适合计算图形的路径, 也可以视为公司内两个雇员之间的通信频道数。

2.4B 下列三个矩阵, 何时会有 $AB=BA$? 何时会有 $BC=CB$? 何时会有 A 乘 $BC=AB$ 乘 C ? 给出矩阵单元 p, q, r, z 的条件:

$$A = \begin{bmatrix} p & 0 \\ q & r \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 0 & z \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

若 $p, q, r, 1, z$ 是 4×4 的方块而不是数字, 答案会改变吗?

解 首先 A 乘 BC 永远等于 AB 乘 C , 在 $A(BC) = (AB)C = ABC$ 中括号不需要存在, 但是矩阵的顺序必须保持:

通常来说 $AB \neq BA$ $AB = \begin{bmatrix} p & p \\ q & q+r \end{bmatrix} \quad BA = \begin{bmatrix} p+q & r \\ q & r \end{bmatrix}$

碰巧会有 $BC = CB$ $BC = \begin{bmatrix} 0 & z \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad CB = \begin{bmatrix} 0 & z \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

B 与 C 只是碰巧可以交换, 一部分的解释是 B 的对角线是 I , 可以跟 2×2 矩阵交换。当 p, q, r, z 是 4×4 的方块, 1 变成 I , 所有的乘积维持正确, 答案还是一样。

问题集 2.4

问题 1-16 有关矩阵乘法的法则。

- 1 A 是 3×5 , B 是 5×3 , C 是 5×1 , D 是 3×1 , 所有的单元都是 1。下列的矩阵运算哪些是允许的? 结果为何?

BA AB ABD DC $A(B+C)$

- 2 什么样的行或列或矩阵乘在一起, 会得到

(a) AB 的第二列。

(b) AB 的第一行。

(c) AB 的行 3 列 5 单元。

(d) CDE 的行 1 列 1 单元。

- 3 把 AB 加到 AC , 然后比较 $A(B+C)$:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- 4 问题 3 中, 计算 A 乘 BC , 然后计算 AB 乘 C 。

4. $BC = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$A(BC) = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$AB = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 7 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$

$AB(C) = \begin{bmatrix} 0 & 7 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

请尊重版权与译者的劳动成果, 侵权必究!

$A(BC) = A(B+C)$

3. $AB = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 7 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$

$AC = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$

$AB+AC = \begin{bmatrix} 0 & 7 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$

$B+C = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$A(B+C) = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 6 & 9 \end{bmatrix}$

$AB+AC = A(B+C)$

78

5 计算 A^2 与 A^n , 对 A^5 与 A^n 进行预测。

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ 与 } A_2 = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

6 证明 $(A+B)^2$ 与 $A^2 + 2AB + B^2$ 不同, 当

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ 与 } B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

写下正确的规则: $(A+B)(A+B) = A^2 + \underline{AB+BA} + B^2$.

7 是非题, 如果是错误的, 举出一个特定的例子

(a) 若 B 的列 1 与列 3 相同, AB 的列 1 与列 3 也会相同。(b) 若 B 的行 1 与行 3 相同, AB 的行 1 与行 3 也会相同。(c) 若 A 的行 1 与行 3 相同, ABC 的行 1 与行 3 也会相同。(d) $(AB)^2 = A^2B^2$ 8 DA 与 EA 的每个行如何与 A 的行产生关联, 当

$$D = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \text{ 与 } E = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ 与 } A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

9 A 的行 1 加到行 2, 得到的 EA 如下列所示。然后 EA 的列 1 加到列 2 得到 $(EA)F$:

$$EA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ a+c & b+d \end{bmatrix}$$

$$\text{与 } (EA)F = (EA) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & a+b \\ a+c & a+c+b+d \end{bmatrix}$$

(a) 以反向顺序执行这些步骤, 首先借由 AF 把 A 的列 1 加到列 2, 然后借由 $E(AF)$ 把 AF 的行 1 加到行 2。(b) 比较 $(EA)F$ 与 $E(AF)$, 结果会遵守矩阵乘法哪个法则?10 A 的行 1 再次加到行 2 得到 EA , 然后 F 把 EA 的行 2 加到行 1, 结果是 $F(EA)$ 。

$$F(EA) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ a+c & b+d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2a+c & 2b+d \\ a+c & b+d \end{bmatrix}$$

(a) 以反向顺序执行这些步骤, 首先借由 FA 把 A 的行 2 加到行 1, 然后 F 的行 1 加到行 2。

(b) 矩阵乘法的哪个法则有遵守或是没有遵守?

11 这个事实让我很惊奇, 如果你对 A 执行一个行运算, 然后再执行一个列运算, 得到的结果与你先做列运算是相同的。(试试看) 为什么这是真的?

11.

对矩阵 A 的行运算 $\Rightarrow A$ 左列乘以相等矩阵
对矩阵 A 的列运算 $\Rightarrow A$ 右列乘以相等矩阵

网址: linearalgebra.org 邮箱: 86152660@qq.com

12 (3x3 矩阵) 选择唯一的 B 使得每一个矩阵 A 都有:

- (a) $BA = 4A$. (a) $B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
- (b) $BA = 4B$. (b) $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
- (c) BA 把 A 的行 1 与行 3 交换, 且行 2 没变. (c) $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
- (d) BA 所有的行与 A 的行 1 相同. (d) $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

13 假设 $AB = BA$ 且 $AC = CA$, 其中两个特定矩阵 B 与 C :

13. $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 与 B, C 交换乘 $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$AB = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{bmatrix}$ $BA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ $AB = BA, \begin{bmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, b = c = 0$

证明 $a = d$ 且 $b = c = 0$, 然后 A 是 I 的倍数。唯一可以与 B 及 C 及其他 2×2

矩阵进行交换乘的矩阵是 $A = I$ 的倍数。

$AC = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a \\ 0 & c \end{bmatrix}$ $CA = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c & d \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ $AC = CA, \begin{bmatrix} 0 & a \\ 0 & c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c & d \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, a = d, c = 0$

14 哪些矩阵确定等于 $(A-B)^2$: $A^2 - B^2, (B-A)^2, A^2 - 2AB + B^2$. $\therefore$ 选 $b, c = 0, a = d$.

$A(A-B) - B(A-B), A^2 - AB - BA + B^2$

14. $(A-B)^2 = (A-B)(A-B) = (A-B)A - (A-B)B$
 $(B-A)^2 = (B-A)(B-A) = B^2 - BA - AB + A^2$
 $A(A-B) - B(A-B) = A^2 - AB - BA + B^2$

15 是非题:

(a) 若 A^2 有定义, 则 A 必须是方形 (对)

(b) 若 AB 与 BA 有定义, 则 A 与 B 是方形 (错)

(c) 若 AB 与 BA 有定义, 则 AB 与 BA 是方形 (对)

(d) 若 $AB = B$, 则 $A = I$. (错)

16 若 A 是 $m \times n$, 下列步骤会牵涉到多少个个别乘法?

(a) A 乘具有 n 个分量的向量 x .

(b) A 乘 $n \times p$ 矩阵 B .

(c) A 乘自己得到 A^2 ? 此处 $m = n$.

17 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$ 且 $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 6 \end{bmatrix}$, 计算下列答案:

(a) AB 的列 2.

(b) AB 的行 2.

(c) $AA = A^2$ 的行 2.

(d) $AAA = A^3$ 的行 2.

问题 18-20 使用 a_{ij} 作为 A 的行 i 列 j 单元。

18 写出 3×3 矩阵 A , 它的单元如下:

18-(a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ (b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ (c) $A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 2 & 1 & \frac{1}{3} \\ 3 & \frac{2}{3} & 1 \end{bmatrix}$

16.

(a) $m \times n$ 次乘法

A 的一行 (长度为 n) 与向量 x (长度为 n)

进行点积

一次长度为 n 的乘积需要 n 次

个别乘法

(b) $A_{m \times n} B_{n \times p}$

共有 $m \times p$ 个元素, 若使 A 的每一行 (长度为 n)

与 B 的每一列 (长度为 p) 的乘积,

每个乘积需要 n 次乘法.

共 $m \times n \times p$ 次

(c) m^3/n^3 , 其中 n 相同 (b)

15.

(a) 设 $A: m \times n$

(b) $A: m \times n, B: p \times q$

$A^2 = (m \times n) \times (n \times m)$

AB 与 BA 有意义, $AB: (m \times n) \times (n \times p)$

若能以同样方法, $n = m$.

维度匹配

即 $m = p$

故 A 必须为方阵

即可

$BA: (p \times q) \times (q \times m)$

即 $q = m$

(c) AB 与 BA 有意义,

(d)

B 为零矩阵即可

$A: m \times n, n = p, q = m$

$B: n \times m$

$AB: (m \times n) \times (n \times m) = m \times m$

$BA: (n \times m) \times (m \times n) = n \times n$

方形

17. (a) AB 的列 2:

$C = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 6 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

(b) AB 的行 2:

$C_2 = \begin{bmatrix} 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 6 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$AB = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$C_3 = \begin{bmatrix} 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$

$C_4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \end{bmatrix}$

a_{11} 选 1, a_{12} 选 1, a_{13} 选 1, a_{21} 选 1, a_{22} 选 2, a_{23} 选 2
 a_{31} 选 1, a_{32} 选 2, a_{33} 选 3

(a) $a_{ij} = i$ 与 j 的较小者。

(b) $a_{ij} = (-1)^{i+j}$ 。

(c) $a_{ij} = i / j$ 。

19 你会用那些字来描述矩阵的分类? 在每一类给定 3×3 的例子, 哪个矩阵属于全部 4 类?

(a) $a_{ij} = 0$, 若 $i \neq j$ 。

(b) $a_{ij} = 0$, 若 $i < j$ 。

(c) $a_{ij} = a_{ji}$ 。

(d) $a_{ij} = a_{1j}$ 。

20 A 的单元是 a_{ij} 假设全部单元都不是 0, 请问

(a) 第一主元 = a_{11}

(b) 从列 3 减去列 1 所需的乘数 $l_{31} = -\frac{a_{31}}{a_{11}}$

(c) 减去之后, 取代原来 a_{32} 的新单元 = $-\frac{a_{31}}{a_{11}}a_{12} + a_{32}$

(d) 第二主元 = $-\frac{a_{12}}{a_{11}}a_{23} + a_{22}$

问题 21-24 与 A 的次方有关。

21 计算 A^2 , A^3 , A^4 以及 Av , A^2v , A^3v , A^4v :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{以及} \quad v = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{bmatrix}$$

22 利用尝试错误法求实际的 2×2 矩阵, 使得

(a) $A^2 = -I$ (b) $BC = 0$ (c) $DE = -ED$ (不允许 $DE = 0$)。

23 (a) 求非零矩阵 A 使得 $A^2 = 0$ 。

(b) 找出矩阵有 $A^2 \neq 0$ 但是 $A^3 = 0$

24 利用 $n=2$ 与 $n=3$ 的实验结果, 对于下列矩阵预测 A^n :

$$A_1 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{与} \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{与} \quad A_3 = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

问题 25-31 使用列-行乘法以及方块乘法。

25 使用 $A(3 \times 3)$ 的列乘 I 的行, 计算 A 乘 I 。

25. 设 A 的列向量为 a_1, a_2, a_3 , $A = [a_1 | a_2 | a_3]$, I 的行分别为 $e_1 = [1 \ 0 \ 0]$, $e_2 = [0 \ 1 \ 0]$, $e_3 = [0 \ 0 \ 1]$

$$AI = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{bmatrix} = a_1 e_1^T + a_2 e_2^T + a_3 e_3^T$$

$$A = [a_1, 0, 0] + [0, a_2, 0] + [0, 0, a_3] = [a_1, a_2, a_3] = A$$

26 使用列乘行，计算 AB ：

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 0 \\ 10 & 14 & 4 \\ 8 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

27. 证明上三角矩阵的乘积永远是上三角。

① A 的第 2 行 $[0 \ A_{22} \ A_{23}]$
 B 的第 1 列 $\begin{bmatrix} B_{11} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

27 证明上三角矩阵的乘积永远是上三角。

② 所有满足 $i > j$ 的点积 $\text{Row}_i(A) \cdot \text{Col}_j(B)$

$$A = \begin{bmatrix} x & x & x \\ 0 & x & x \\ 0 & 0 & x \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} x & x & x \\ 0 & x & x \\ 0 & 0 & x \end{bmatrix}$$

$$a, b, c = \begin{bmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$a, b, c = \begin{bmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$a, b, c = \begin{bmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$a, b, c = \begin{bmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$a, b, c = \begin{bmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$a, b, c = \begin{bmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$a, b, c = \begin{bmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$a, b, c = \begin{bmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$a, b, c = \begin{bmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$a, b, c = \begin{bmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$a, b, c = \begin{bmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$a, b, c = \begin{bmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$a, b, c = \begin{bmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$a, b, c = \begin{bmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$a, b, c = \begin{bmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$a, b, c = \begin{bmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$a, b, c = \begin{bmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} x & x & x \\ 0 & x & x \\ 0 & 0 & x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & x & x \\ 0 & x & x \\ 0 & 0 & x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & x & x \\ 0 & x & x \\ 0 & 0 & x \end{bmatrix}$$

利用点积(行乘列)证明

哪些其他的点积也等于零?

③ 利用整个矩阵(列乘行)证明

示(A 的列 3)乘(B 的行 3)。

28 画出 $A(2 \times 3)$ 与 $B(3 \times 4)$ 与 AB 中的切割，展示 4 种乘法规则每一种实际上都是

方块乘法：

(1) (A 矩阵)乘(B 的列)

(2) (A 的行)乘(B 矩阵)

(3) (A 的行)乘(B 的列)

(4) (A 的列)乘(B 的行)

内积(AB 的数字) 外积(矩阵相加得到 AB)

29 哪个矩阵 E_{21} 与 E_{31} 产生 $E_{21}A$ 与 $E_{31}A$ 在位置(2, 1)与位置(3, 1)的零?

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \\ 8 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

$$E_{21} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$E_{31} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

求出单一矩阵 $E = E_{21}E_{31}$ 同时产生两个 0，计算 EA 。

30 方块乘法说：列 1 被消元，借由

$$EA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -c/a & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & D - cb/a \end{bmatrix}$$

问题 29 中，什么数字进到 c 与 D ? $D - cb/a = ?$ 【 a : 数字, b 与 c : 向量】

31 令 $i^2 = -1$ ，则 $(A + iB)$ 与 $(x + iy)$ 的乘积是 $Ax + iBx + iAy - By$ 。利用方块把没

有 i 的实部与有 i 的虚部进行分离：

$$\begin{bmatrix} A & -B \\ B & A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Ax - By \\ Bx + Ay \end{bmatrix}$$

实数部分
虚数部分

32 (非常重要) 假设你针对三个特殊的右侧 b 求解方程式 $Ax = b$ ：

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$Ax = A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Ax_1 \\ Ax_2 \\ Ax_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

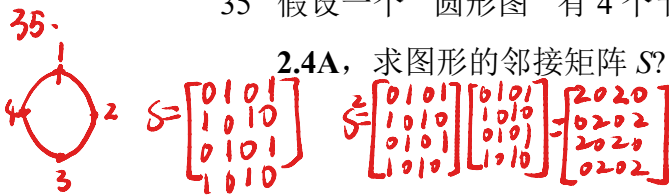
$$Ax_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad Ax_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad Ax_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

如果三个解 x_1, x_2, x_3 是一个矩阵 X 的列, 计算 A 乘 X ?

33 若问题 32 的三个解是 $x_1 = (1, 1, 1)$, $x_2 = (0, 1, 1)$, $x_3 = (0, 0, 1)$ 。当 $b = (3, 5, 8)$ 时, 求解 $Ax = b$ 。挑战问题: A 是什么?

34 求出满足 $A \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 的所有矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 。

35 假设一个“圆形图”有 4 个节点, 点与点之间有边(双向)连接。参考已解范例 2.4A, 求图形的邻接矩阵 S ? 求 S^2 ? 找出由 S^2 预测的所有 2 步路径。



挑战问题

36 实际问题: 假设 A 是 $m \times n$, B 是 $n \times p$, C 是 $p \times q$, 则 AB 需要 mnp 的乘法个数, $(AB)C$ 需要 $mnp + mpq$ 个乘法; 来自 A 乘 (BC) 的相同矩阵需要 $mnq + npq$ 个乘法。注意 BC 需要 npq 个乘法。

(a) 若 A 是 2×4 , B 是 4×7 , C 是 7×10 , 你会偏好 $(AB)C$ 还是 $A(BC)$?

(b) 如果是 N -分量向量, 你会选择 $(u^T v) w^T$ 还是 $u^T (vw^T)$?

(c) 当 $n^{-1} + q^{-1} < m^{-1} + p^{-1}$ 时, 借由除以 $mnpq$ 证明 $(AB)C$ 会比较快速。

37 利用 B 的列 $b_1, \dots, b_n$ 证明 $(AB)C = A(BC)$ 。首先假设 C 只有一个列 c , 其中 c 的分量是 $c_1, \dots, c_n$ 。

AB 的列是 $Ab_1, \dots, Ab_n$, 则 $(AB)c$ 等于 $c_1 Ab_1 + \dots + c_n Ab_n$ 。

BC 有一个列 $c_1 b_1 + \dots + c_n b_n$, 则 $A(BC)$ 等于 $A(c_1 b_1 + \dots + c_n b_n)$ 。

线性的性质使得两个和(sum)相等, 证明了 $(AB)c$ 等于 $A(BC)$ 。对于 C 的其他的列也是一样, 因此 $(AB)C = A(BC)$ 。应用到逆反: 若 $BA = I$ 且 $AC = I$, 证明左逆反 B 等于右逆反 C 。

38 (a) 假设 A 的行是 $a_1^T, \dots, a_m^T$, 为什么 $A^T A$ 等于 $a_1 a_1^T + \dots + a_m a_m^T$?

(b) 假设 C 是对角矩阵且 $c_1, \dots, c_m$ 在对角线, 对于 $A^T C A$, 求出一个类似列乘行的总和。首先做一个 $m = n = 2$ 的例子。

$$A = \begin{bmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ \vdots \\ a_m^T \end{bmatrix}, \text{ 则 } A^T = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix}$$

$$A^T A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ \vdots \\ a_m^T \end{bmatrix} = a_1 a_1^T + a_2 a_2^T + \dots + a_m a_m^T$$

$$33. \quad x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, e_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$34. \quad \text{令 } B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, AB = BA, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+b & a+b \\ c+d & c+d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+c & b+d \\ a+c & b+d \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+b & a+b \\ c+d & c+d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+c & b+d \\ a+c & b+d \end{bmatrix}$$

$$\text{即 } a+c = a+b \quad b+c = a+d$$

$$a+b = a+c \quad c+d = a+c$$

$$c+d = b+d \quad a+d = a+d$$

$$\text{形如矩阵 } A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, b=c, a=d$$

35. 圆形图
1. 每个节点出发有边, 回到自己则为 2 步, 如 1→2→1, 2→3→2 等
2. 任何节点出发到其对面节点路径为 2 步, 如 1→2→3, 2→3→4 等。

36. 设 u, v, w 都是 $N \times 1$ 向量

u^T 是 $1 \times N$, v 是 $N \times 1$, w 是 $1 \times N$

$(u^T v) w^T$:
 $(u^T v)$: $1 \times N \times N = N$
 $u^T v$: 1×1 标量
 $(u^T v) w^T$: $1 \times N \times N = N$
总次数 $N+N=2N$

$u^T (vw^T)$:
 vw^T : $N \times N \times N = N^2$
 $u^T (vw^T)$: $1 \times N \times N = N^2$
总次数 $N^2+N^2=2N^2$
只靠 N 时, $2N^2 > 2N$, 选 $(u^T v) w^T$

36. (c) $\frac{mnp + mpq}{mnpq} < \frac{mnq + npq}{mnpq}$
 $\frac{1}{q} + \frac{1}{p} < \frac{1}{m} + \frac{1}{n}$
 $\frac{1}{q} + \frac{1}{p} < \frac{1}{m} + \frac{1}{n}$
即 $(AB)C$ 的乘法次数少于 $A(BC)$ 的乘法次数

$$38. (a) \quad A = \begin{bmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ \vdots \\ a_m^T \end{bmatrix}, \text{ 则 } A^T = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix}$$

$$A^T A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ \vdots \\ a_m^T \end{bmatrix} = a_1 a_1^T + a_2 a_2^T + \dots + a_m a_m^T$$

(b) $\begin{bmatrix} c_1 & & \\ & c_2 & \\ & & \ddots \end{bmatrix}$

36. (a) 偏好 $(AB)C$ 顺序
 $(AB)C$ 乘法次数: $mnp + mpq = 2 \times 4 \times 7 + 2 \times 7 \times 10 = 28 + 140 = 168$
 $A(BC)$ 乘法次数: $mnq + npq = 2 \times 4 \times 10 + 4 \times 10 \times 7 = 80 + 280 = 360$
所以 $(AB)C$ 更快。

37. $AB = [Ab_1, Ab_2, \dots, Ab_n]$
 $(AB)C = [Ab_1, Ab_2, \dots, Ab_n] \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = c_1 (Ab_1) + c_2 (Ab_2) + \dots + c_n (Ab_n)$
 $A(BC) = A(c_1 b_1 + c_2 b_2 + \dots + c_n b_n) = c_1 A(b_1) + c_2 A(b_2) + \dots + c_n A(b_n)$
根据矩阵乘法分配律, $A(b_i) = c_i A b_i$, 所以 $(AB)C = A(BC)$ 。

38. (a) $BA = I$ 且 $AC = I$, 证明 $B = C$ 。
一个矩阵有左逆和右逆, 则它们必然相等, 统称为 A^{-1} 。

2.5 逆矩阵

- 1 若矩阵 A 有逆矩阵, 则 $A^{-1}A = I$ 且 $AA^{-1} = I$ 。
- 2 用来测试可逆性质的演绎法是消元法: A 必须具有 n 个(非零)主元。
- 3 用来测试可逆性质的代数法是 A 的行列式: $\det A \neq 0$ 。
- 4 用来测试可逆性质的方程式是 $Ax = 0$: $x = 0$ 必须是唯一解。
- 5 若 A 与 B (相同大小)都是可逆, 则 AB 也是可逆: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ 。
- 6 $AA^{-1} = I$ 是 A^{-1} 的 n 个列的 n 个方程式, 高斯-乔丹消元法使得 $[A \ I]$ 到 $[I \ A^{-1}]$ 。
- 7 本书的最后一页描述了方形矩阵 A 可逆的 14 种等效条件。

假设 A 是方形矩阵, 我们寻找具有相同大小的逆矩阵 A^{-1} , 使得 A^{-1} 乘 A 等于 I 。 A 可以做的事情, A^{-1} 都会反着来, 他们的乘积是单位矩阵——单位矩阵对于向量毫无影响, 所以 $A^{-1}Ax = x$, 但是 A^{-1} 有可能不存在。

矩阵最常做的事情就是乘一个向量 x , A^{-1} 乘 $(Ax = b)$, 得到 $A^{-1}Ax = A^{-1}b$, 所以 $x = A^{-1}b$ 。乘积 $A^{-1}A$ 很像乘一个数再除一个数。若一个数不为 0, 必然存在倒数——矩阵的情形比较复杂却更有趣, A^{-1} 称为 A 的逆矩阵。

定义 如果存在一个矩阵 A^{-1} “逆反” A , 则矩阵 A 可逆:

$$\text{双边逆反} \quad A^{-1}A = I \text{ 且 } AA^{-1} = I \quad (1)$$

不是所有的矩阵都有逆矩阵, 关于方形矩阵的第一个问题: A 是否可逆? 我们不是说要马上计算 A^{-1} , 在大部分的问题中, 我们都没有去计算逆矩阵。以下有 6 个关于 A^{-1} 的注释。

注释 1 矩阵存在逆矩阵, 当且仅当消元法得到 n 个主元(允许行交换)。消元法求解 $Ax = b$ 时, 不需要明确使用 A^{-1} 。

注释 2 矩阵 A 不可能存在两个不同的逆矩阵。假设 $BA = I$ 且 $AC = I$, 依据“括号证明法”可以得到 $B = C$:

$$B(AC) = (BA)C \text{ 得到 } BI = IC \text{ 或是 } B = C \quad (2)$$

上式证明了“左逆矩阵” B (从左乘)与“右逆矩阵” C (从右乘 A 得到 $AC = I$) 必须是相同的矩阵。

注释 3 若矩阵 A 可逆, $Ax = b$ 的唯一解是 $x = A^{-1}b$:

$$A^{-1} \text{ 乘 } Ax = b \text{ 得到 } x = A^{-1}Ax = A^{-1}b$$